Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz,
Regionen und Wasserwirtschaft

klimaaktiv

Bmluk.gv.at
klimaaktiv.at

Das Nachweistool für Plus-Energie-Quartiere

Funktionen und Verwendung

Klimaaktiv Standard „Plus-Energie-Quartiere“

Simon Schneider, FH Technikum Wien

Wien, 12.2.2026

klimaaktiv | Die Klimaschutzinitiative der österr. Bundesregierung

Vermittelt das „Gewusst wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energiesparen, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, umweltfreundliche Mobilität und Klimakommunikation. klima**aktiv** trägt so zur Erreichung der Klimaneutralität sowie zur Umsetzung des Nationalen Energie- und Klimaplans in Österreich bei. Programme:

- klimaaktiv Gemeinden
- klimaaktiv Siedlungen und Quartiere
- klimaaktiv klimaneutrale Plus-Energie-Quartiere
- klimaaktiv mobil
- klimaaktiv Klimadialog
- klimaaktiv Heizwerke und Wärmenetze
- klimaaktiv erneuerbare Energiewende
- klimaaktiv Haushalte
- klimaaktiv Gebäude
- klimaaktiv Betriebe

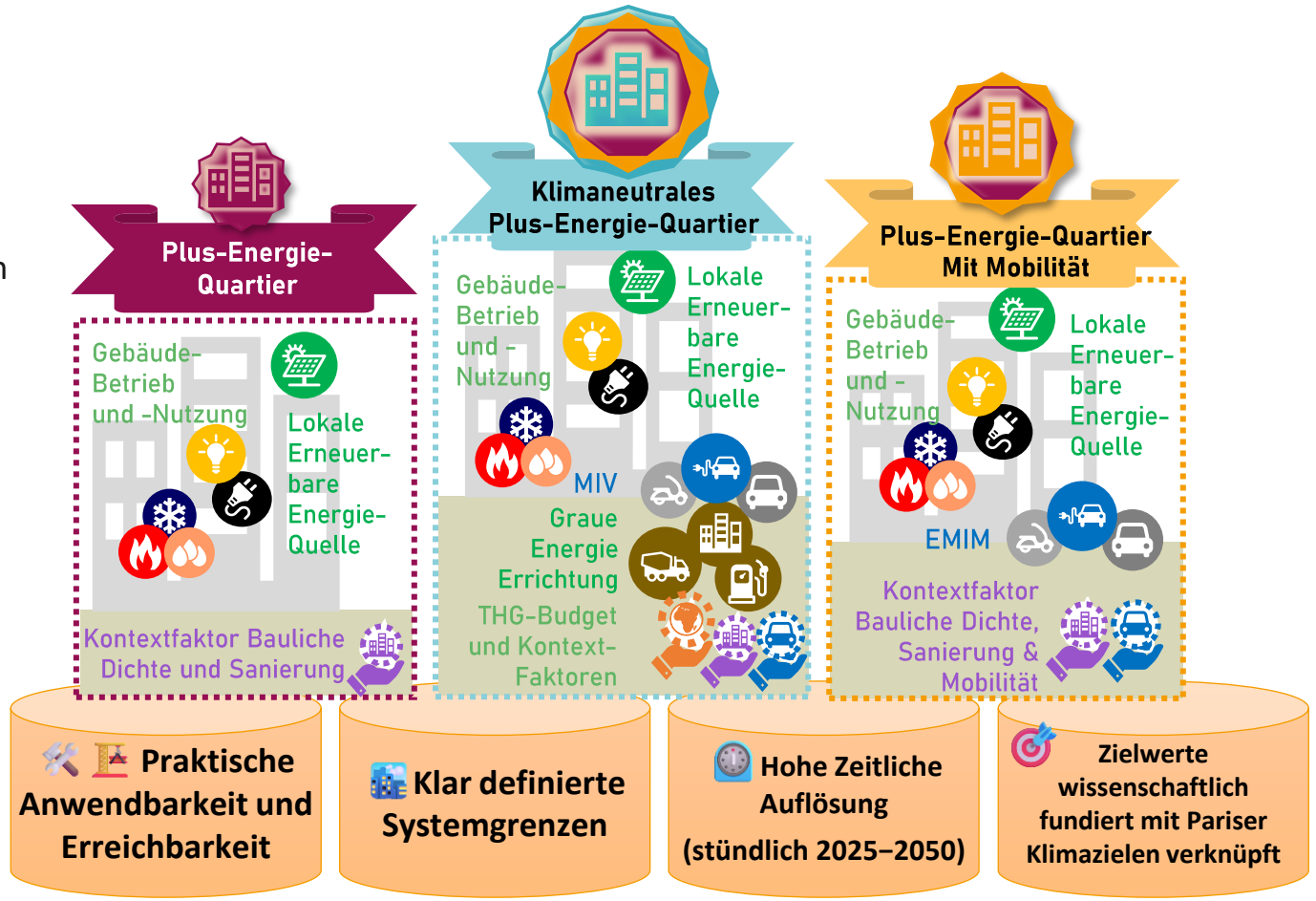
Das Tool im Überblick

- Ziel und Zweck: Abbildung von Quartieren zur Nachweisführung
- Funktionen: Stündliches Energiemodell für Gebäude-Betrieb, MIV und Ökobilanz
- Bezug und Verwendung: Frei verfügbar unter: https://github.com/simonschaluppe/peexcel
- Benötigte Daten, Verfügbare Schnittstellen: Energieausweis und Eco2Soft LCA

Diese Blase zeigt zusätzliche Infos über das Tool in der Praxis

Ziele des Nachweistools

- 🎯 Bewertung der PEQ-Definition im Einklang mit 100% erneuerbarer Energie und Klimaneutralität 2040
- ⏱️ Transiente Simulation aller Energieflüsse inklusive E-Mobilität
- ⏳ Betrachtungszeitraum 2025-2075 mit jährlichen sektoralen Dekarbonisierungspfaden
- 🔋 ⚡ Einbeziehung energieflexibler Regelschemata und DSM zur Erhöhung der Nutzung volatiler RES und zur Verbesserung der Bilanz-Bewertung
- 🔋 🔥 Einbeziehung des thermischen Gebäudespeicherpotenzials zur Erhöhung der Nutzung volatiler RES und zur Verbesserung der Bilanz-Bewertung
- 👷 Praktische Verwendbarkeit, Verfügbarkeit und Transparenz



Energiemodelle von Gebäuden und Quartiere

Spannungsfeld Genauigkeit – Umfang – Handhabbarkeit

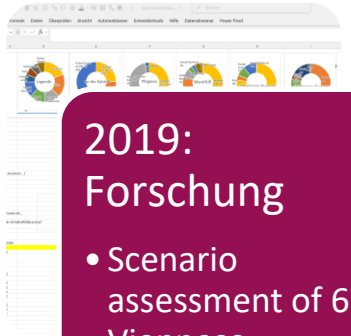


The journey so far:



2018: Lehre

- „PVWindkraft“-Excel as Simple Teaching tool for flexible integration of RES into district storages (TABS, batteries, Evs)



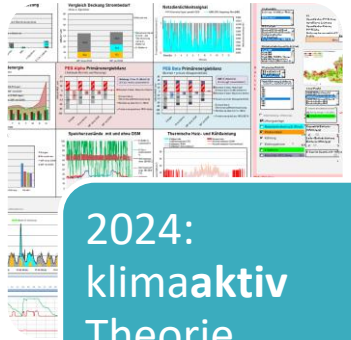
2019: Forschung

- Scenario assessment of 6 Viennese demonstration sites
- Definition of PED system boundary conditions



2019-24: Weiter-Entwicklung

- Mobility energy model
- Scenario batch analysis



2024: klima**aktiv** Theorie

- klima**aktiv** Deklarationstool „Klimaneutrale Plusenergiequart iere“



2025: klima**aktiv** Praxis

- Complete re-implementation
- Multi-Zone
- Multi-Energy-Systems
- and the list goes

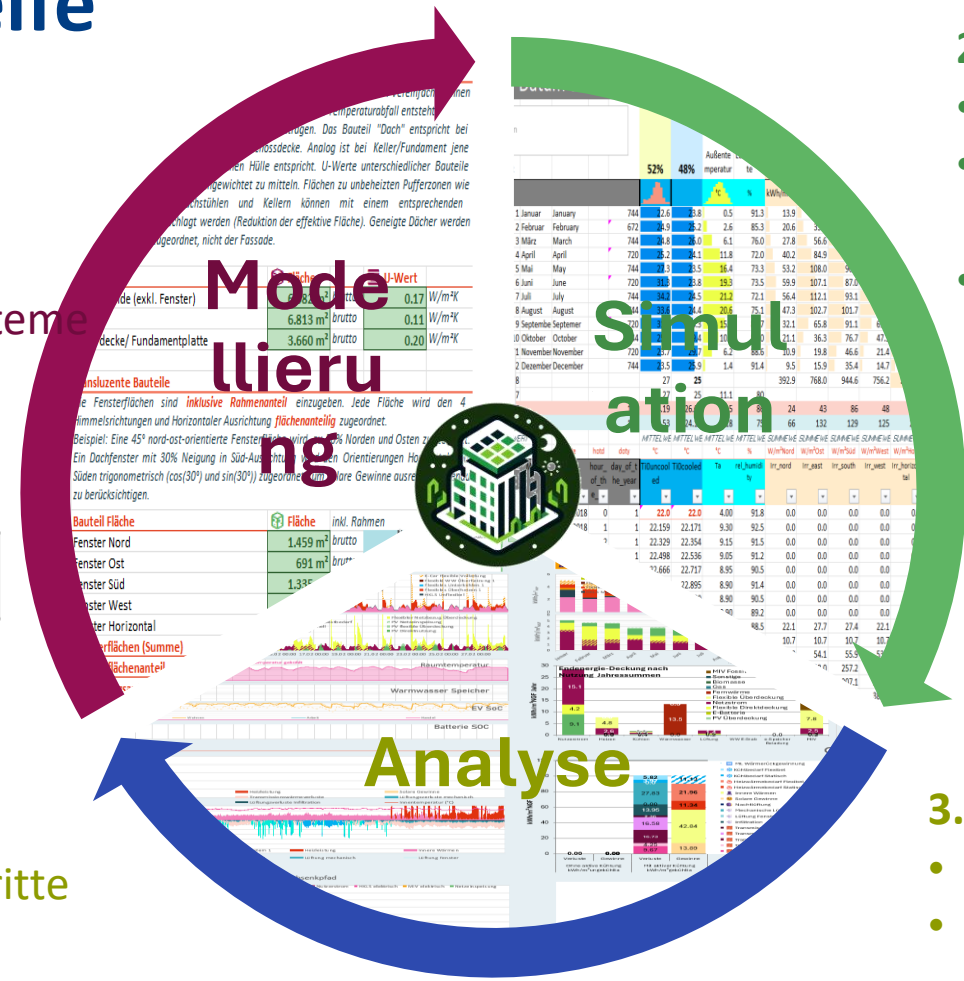
Die Nachweis-Schleife

1. Modellierung

- Bereitgestellte Default-Werte
- Default-Varianten
- Defaults typischer Energiesysteme
- „Spezifisch statt generisch“

Zellformatierung von Defaultwerten

Defaultwert | Deklarations...



2. Simulation

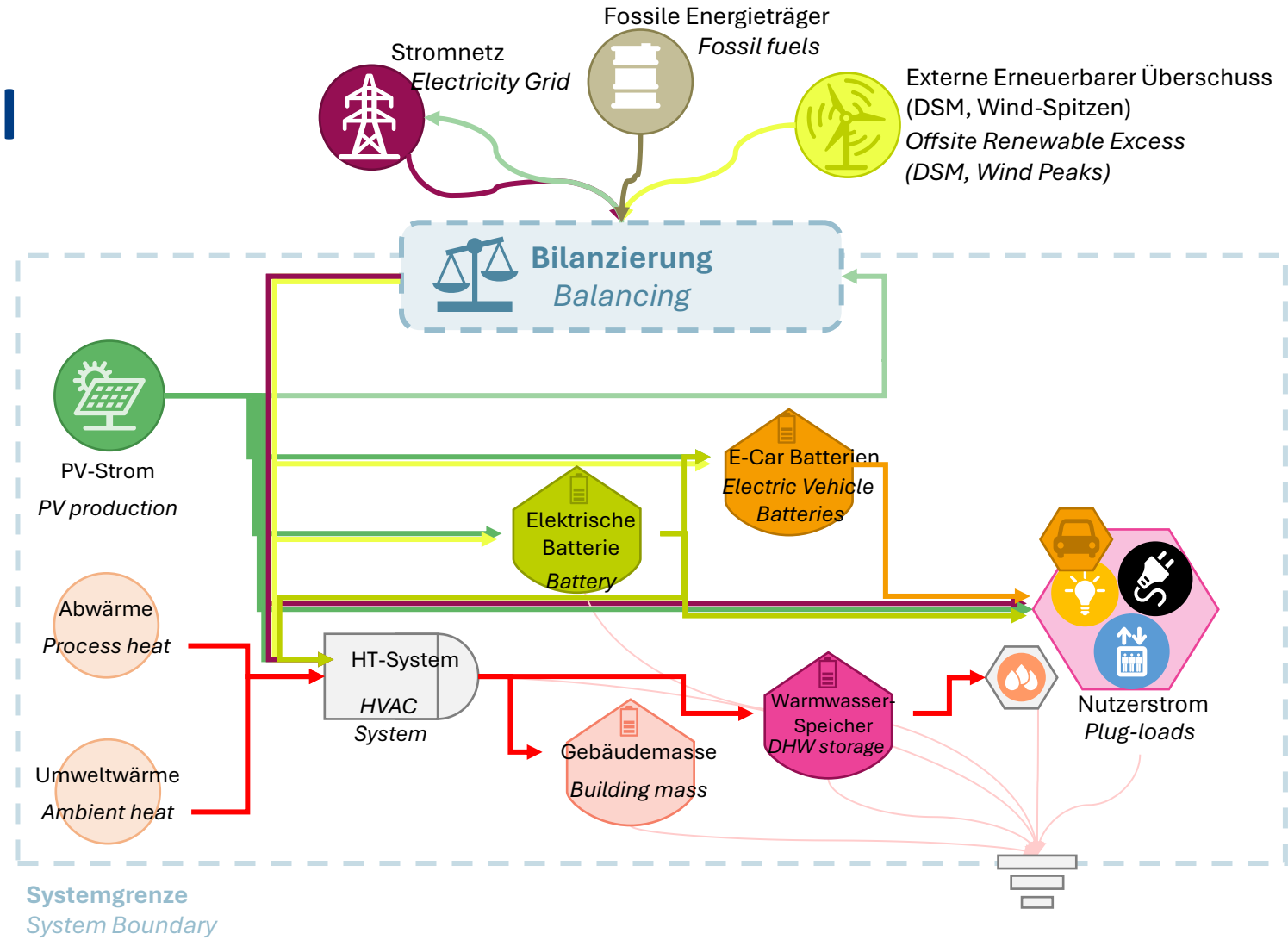
- Hohe zeitliche Auflösung (stündlich)
- ~10s für Jahressimulation auf Laptops
- Räumliche Auflösung gering (2 thermische Zonen)

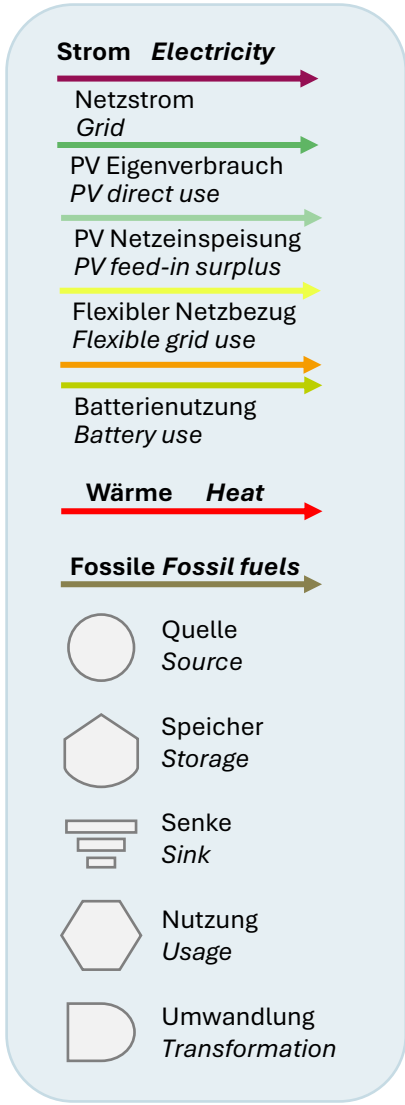
3. Analyse

- Zugänglichkeit der Daten: WYSIWYG
- Vorformatierte Visualisierungen, und Berichte

- Reduzierte Post-Processing-Schritte
- Bereitstellung vielfältiger Analyseoptionen

Energiemodell Betrieb





Thermisches Energiemodell

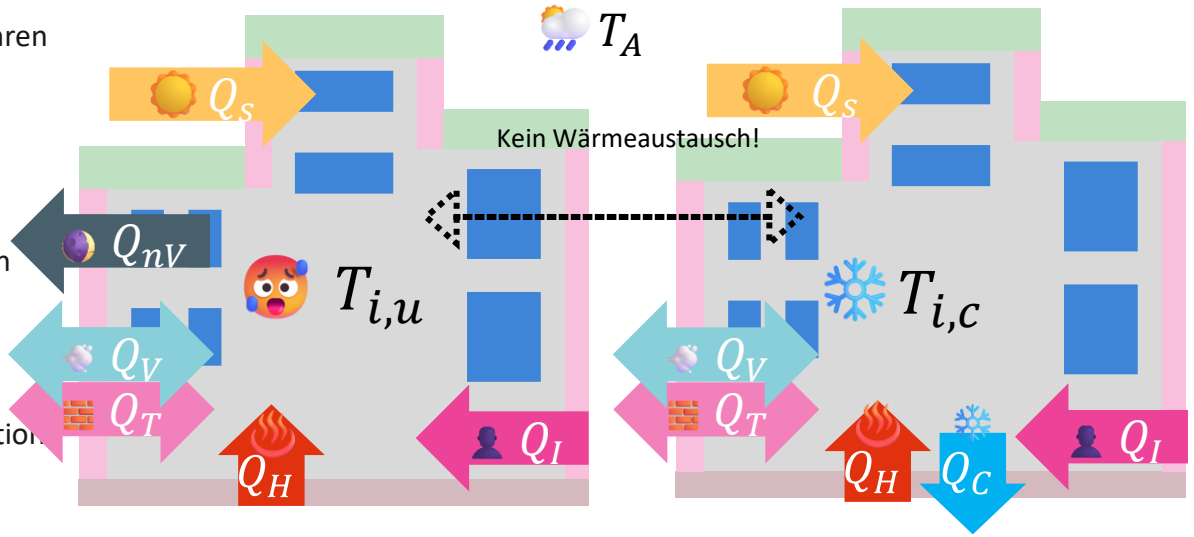
Gemäß ÖNORM B 8110 6-1 Dynamisches Verfahren

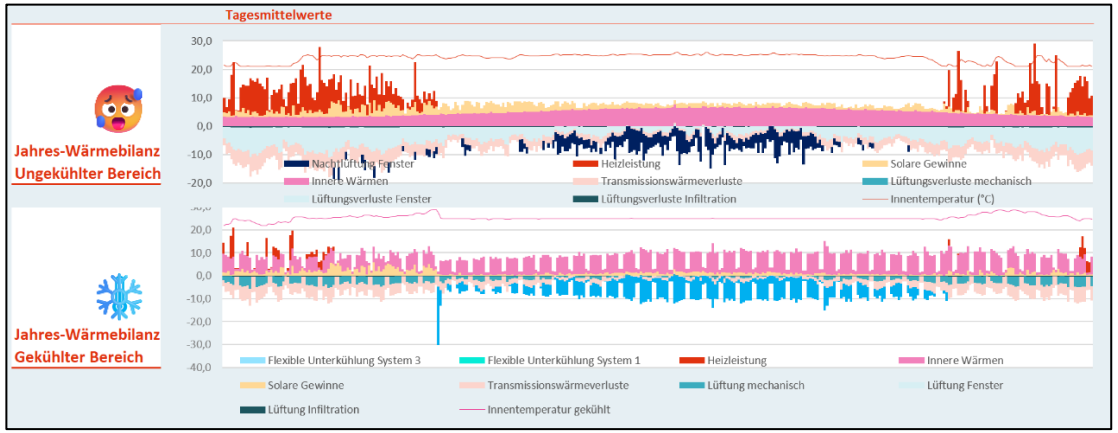
Zwei thermisch entkoppelte Zonen:
- Ohne aktiver Kühlung
- Mit aktiver Kühlung

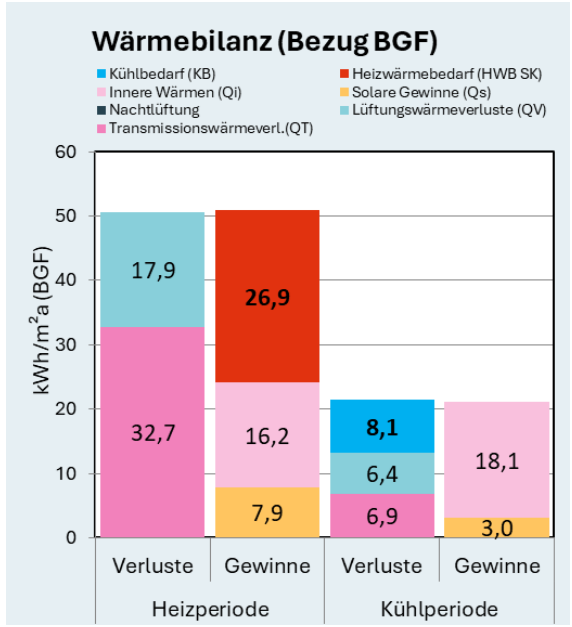
- T_A … Außentemperatur
- $T_{i,u}$ … Innentemperatur ungekühlter Bereich
- $T_{i,c}$ … Innentemperatur gekühlt Bereich

Wärmeflüsse
- Q_T … Transmissionswärmeverluste
- Q_V … Lüftungsverluste (Aktiver LW, Infiltration)
- Q_{nV} … Nachtlüftung (nur Zone)
- Q_S … Solare Gewinne (Fenster)
- Q_I … Innere Gewinne (Nutzer, …)
- Q_H … Heizung
- Q_C … Kühlung (Nur Zone)

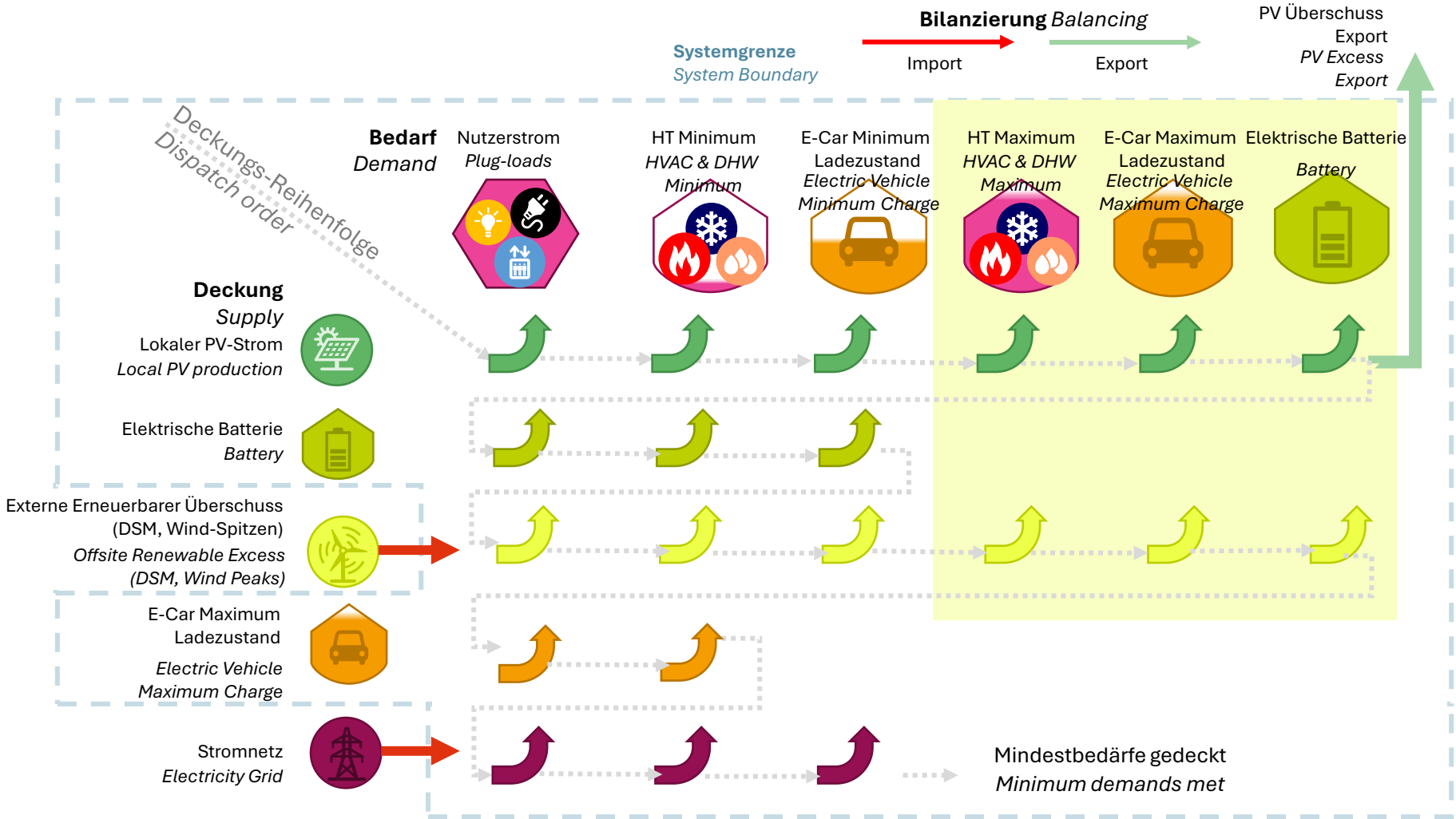
Thermische Hülle (Wärmebilanzgrenze)
- Außenwände
- Kellerdecke / Erdberührter Fußboden
- Dach
- Fenster (je 4 Himmelsrichtungen)







Stromflüsse: Flexibilität & Bedarfsdeckung



🚗 Mobilität: Standort und EV Anteil sind kritisch



Verantwortung ⚖️ Einflussmöglichkeiten:

🚊 Öffentlicher Verkehr wird nicht berücksichtigt

🚗 Motorisierter Individualverkehr dominiert Emissionsbilanz

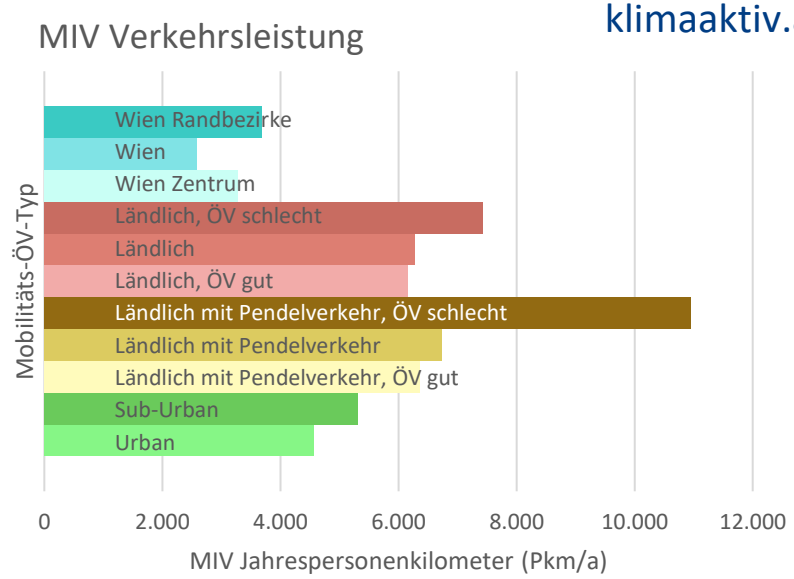
🔧 Mittelbare Einflussnahme durch bauliche Maßnahmen:

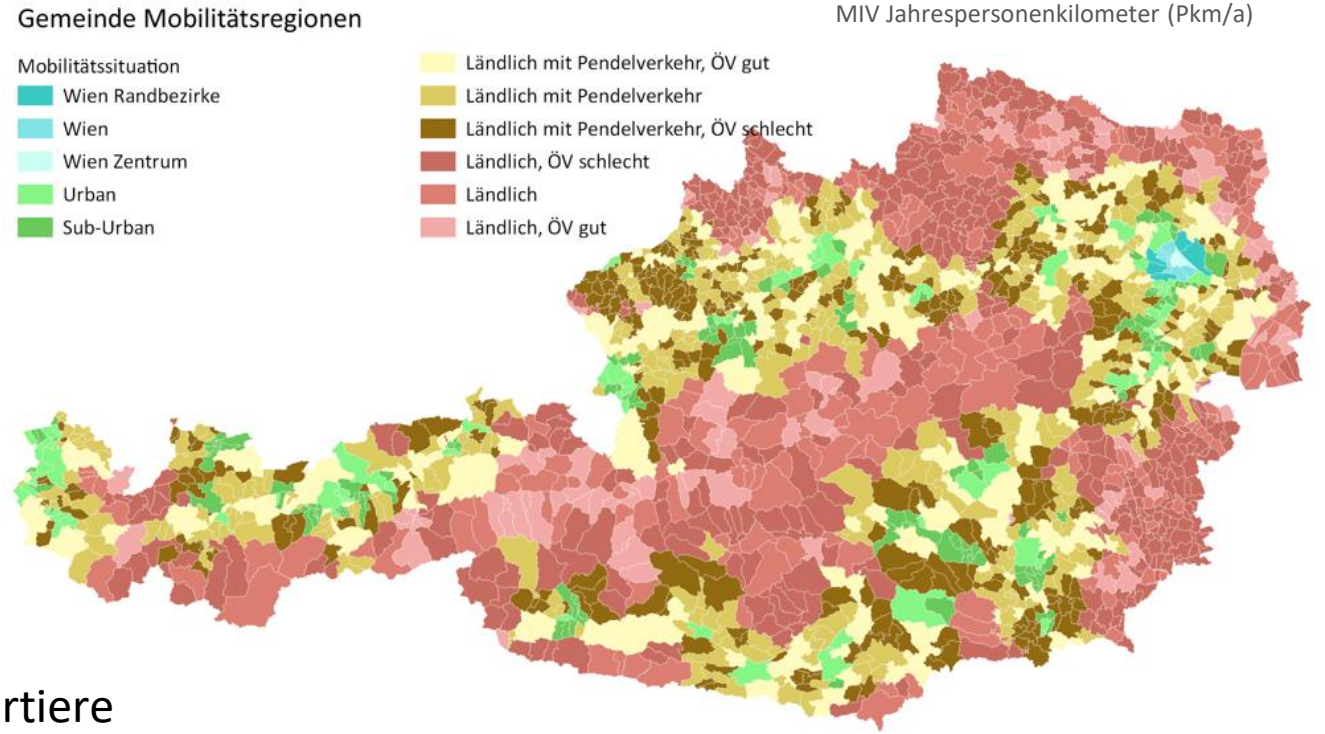
- 🛣️ Standort
- 🅿️ Stellplätze
- 🚲 Alternativen (Infrastruktur, Sharing Angebote)
- 🔌 EV-Anschlüsse und Leer-Verrohrungen
- 🔋 Mehr und flexiblere Nutzung Erneuerbarer Energie

- Energieversorgung

Mobilität: Inkludiert und budgetiert

- Bilanzierung des durch das Quartier verursachten MIVs
- Abhängig vom Standort
- Ausgleich: Nationales Budget, gleichverteilt pro Person
- Mobilitäts-Maßnahmen verbessern Quartiersbilanz





Datenbasis Österreich Unterwegs 2014

Mobilitäts-Bilanz x2

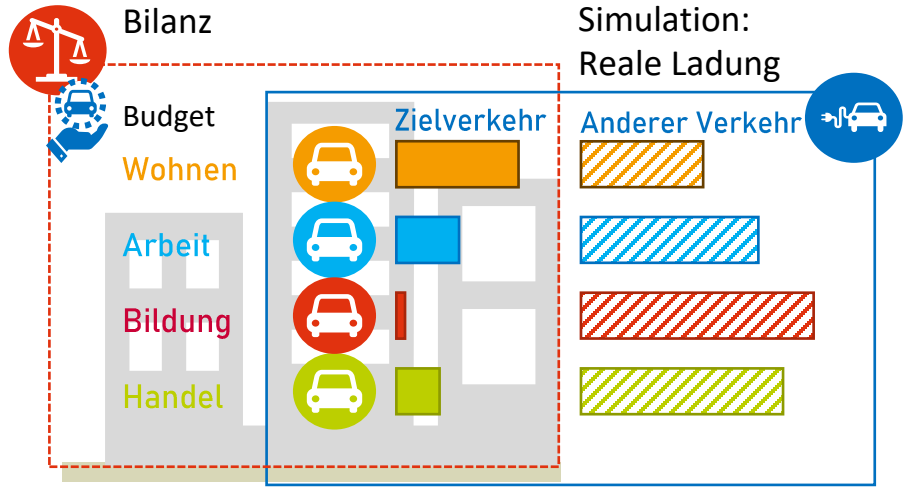
Gemäß Definition wird in PEQ+M und knPEQ **nur der motorisierte Individualverkehr** (MIV) berücksichtigt, allerdings muss dabei unterschieden werden:

Reale Potential-Nutzung: Zur Abbildung der real flexibilisierbaren Lastflüsse werden **Alle** im Quartier verkehrenden E-Autos und Ihre gesamte Ladung (Ziel- und Quellverkehr) innerhalb und außerhalb des Quartiers modelliert

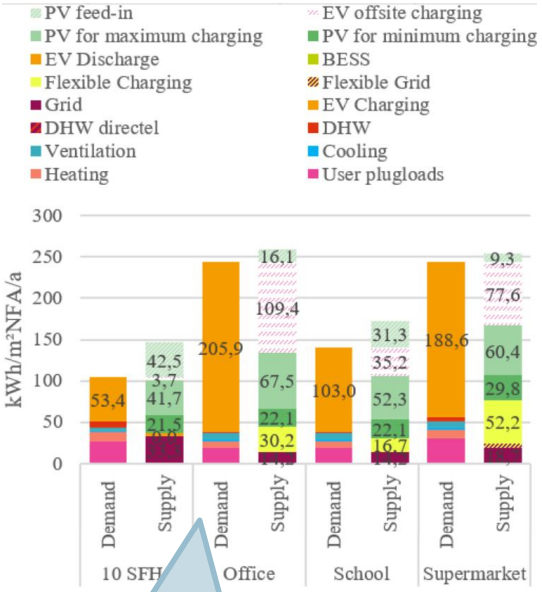
- Das Quartier kann damit „fremdes“ Verkehrsaufkommen mitdecken, und so grünen Strom exportieren (z.B. Supermärte und Büros als eTankstellen)
- Bi-Direktionales Laden erhöht Speicherkapazität

Verursacher-Verantwortung: Hier wird jahresbilanziell der 🎯 **Zielverkehr** zum Quartier, sowohl **elektrisch** als auch 🛢 **fossil** als Bedarf berücksichtigt. Der Quellverkehr ist der Zielverkehr des anderen Quartiers.

Hier wird die nationale Gutschrift für erneuerbare Deckung des MIV berücksichtigt

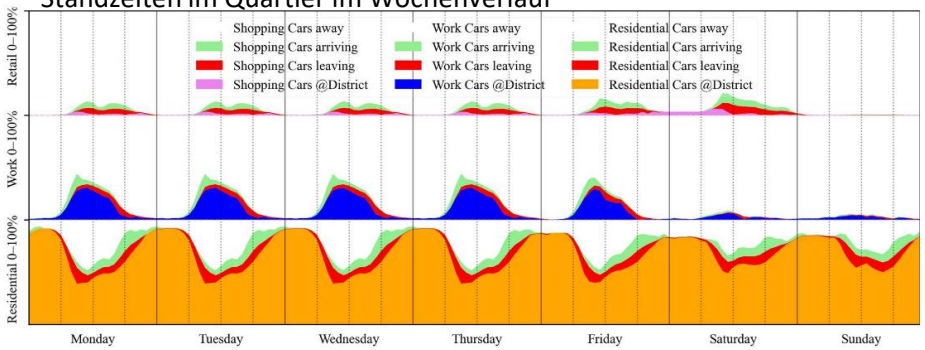


BiDirektionales Ladepotential bei 100% EV Anteil

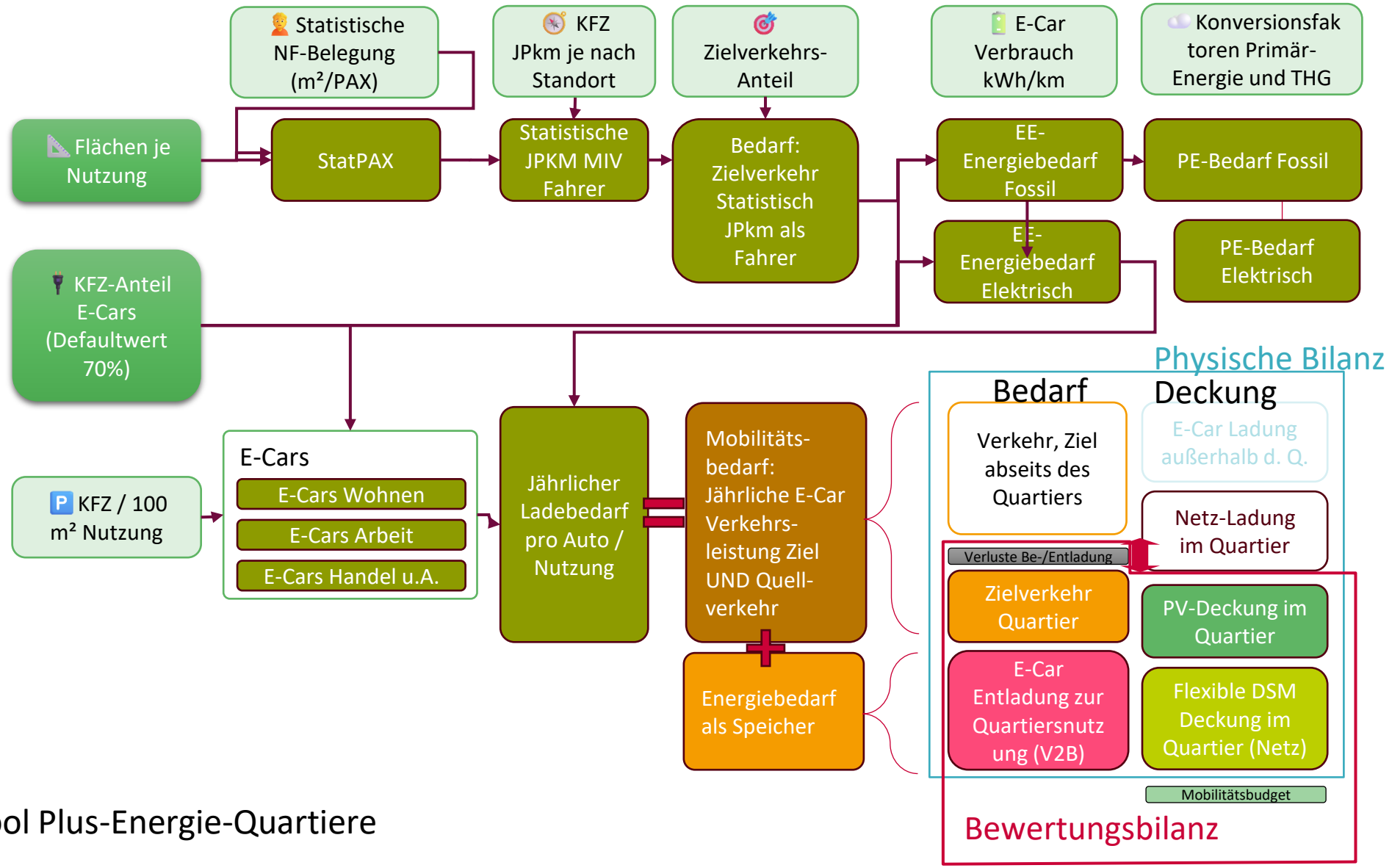


Bei Büro und Handel fallen Stehzeiten und PV Ertrag zusammen: PV Eigenverbrauch bis zu x3 des Gebäudebedarf

Standzeiten im Quartier im Wochenverlauf



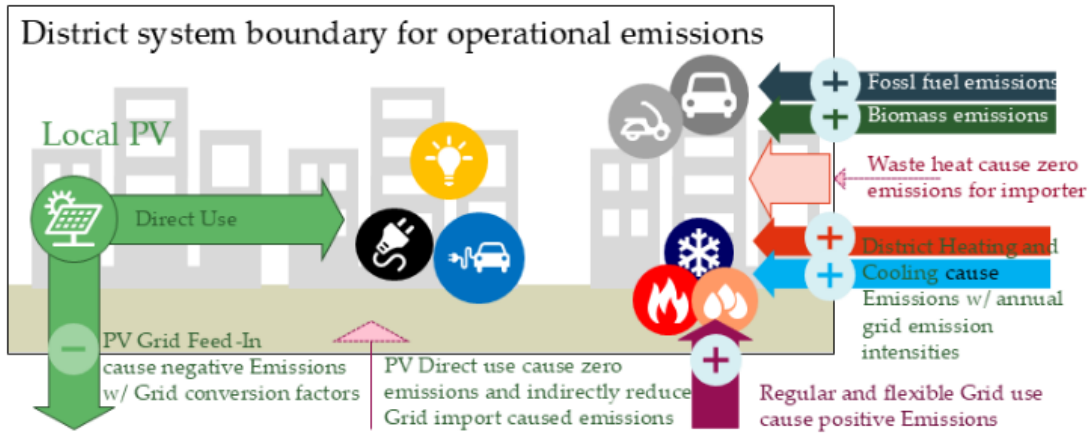
Mobilität

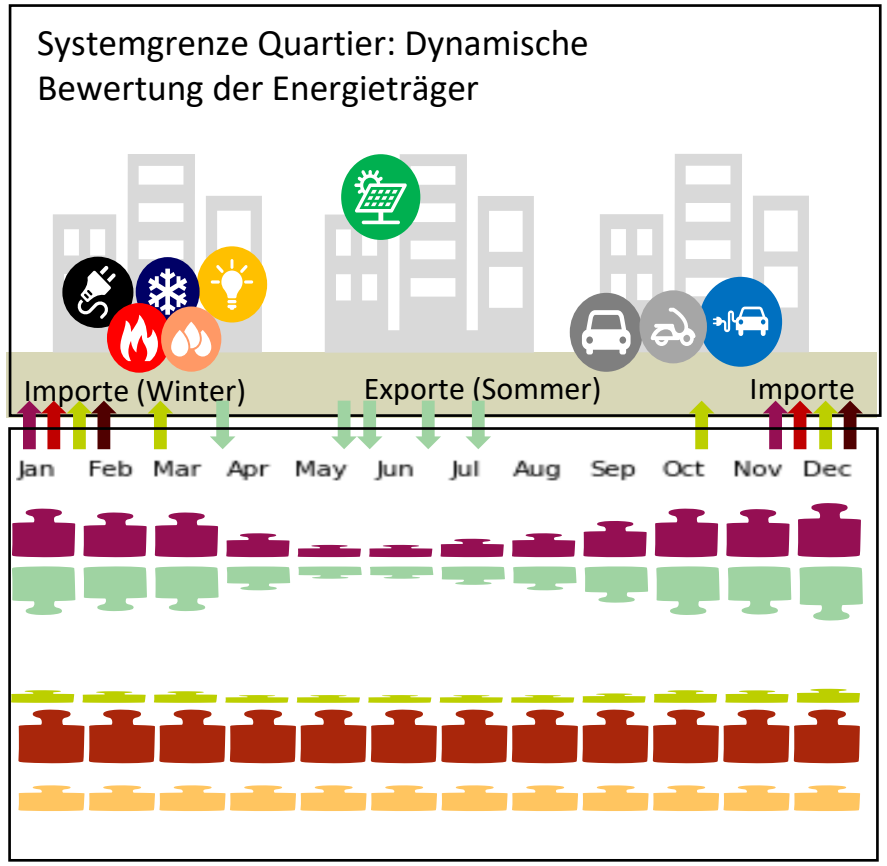

Statistische NF-Belegung (m²/PAX)
KFZ JPkm je nach Standort
Zielverkehrs-Anteil
E-Car Verbrauch kWh/km
Konversionsfaktoren Primär-Energie und THG
Flächen je Nutzung
StatPAX
Statistische JPKM MIV Fahrer
Bedarf: Zielverkehr Statistisch JPkm als Fahrer
EE-Energiebedarf Fossil
PE-Bedarf Fossil
EE-Energiebedarf Elektrisch
PE-Bedarf Elektrisch
KFZ-Anteil E-Cars (Defaultwert 70%)
KFZ / 100 m² Nutzung
E-Cars
E-Cars Wohnen
E-Cars Arbeit
E-Cars Handel u.A.
Jährlicher Ladebedarf pro Auto / Nutzung
Mobilitäts-bedarf: Jährliche E-Car Verkehrs-leistung Ziel UND Quell-verkehr
Energiebedarf als Speicher
Physische Bilanz
Bedarf
Deckung
Verkehr, Ziel abseits des Quartiers
E-Car Ladung außerhalb d. Q.
Netz-Ladung im Quartier
Verluste Be-/Entladung
Zielverkehr Quartier
PV-Deckung im Quartier
E-Car Entladung zur Quartiersnutzung (V2B)
Flexible DSM Deckung im Quartier (Netz)
Mobilitätsbudget
Bewertungsbilanz

Energieflexibilität

Integraler Bestandteil der Bewertung:

- Stündliches Modell zur dynamischen Bewertung der eingesetzten Energieträger
- **Flexibler** Strombezug **senkt** PE-Bezug und THG-Ausstoß

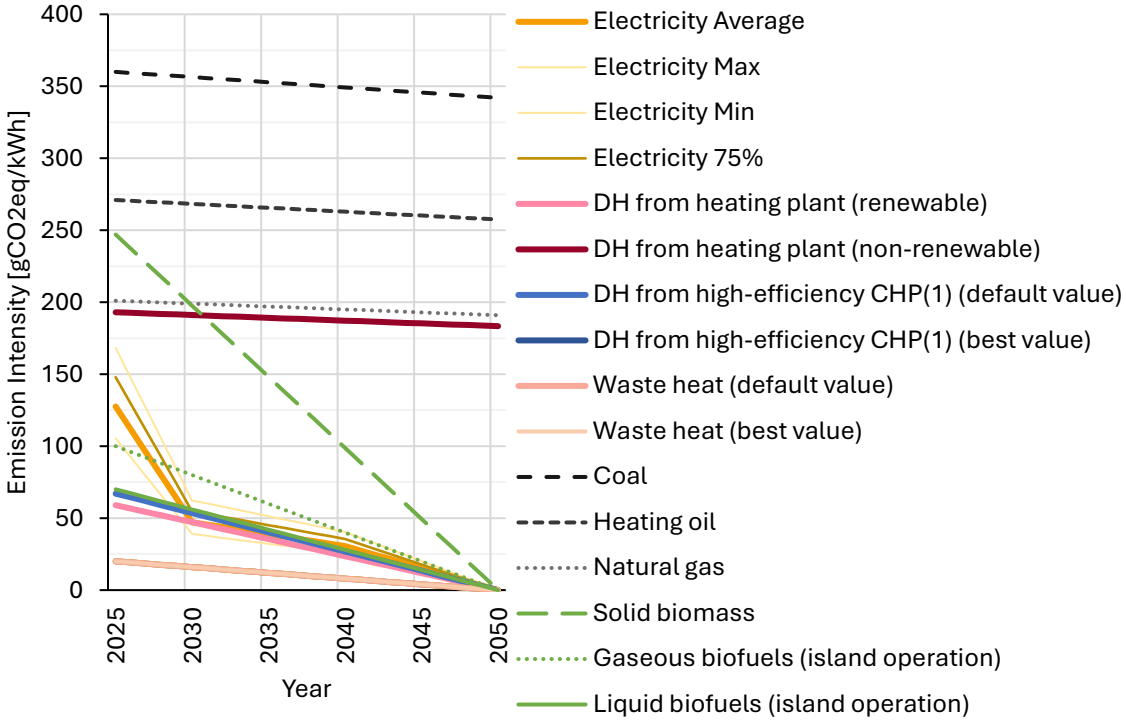




Treibhausgas-Bilanz

- Ziel: Vereinbarkeit mit den Klimazielen 2040/2050 durch vollständig Bilanzierung aller klimawirksamen Emissionen eines Quartiers ü.d. Lebenszyklus
- Inkludiert: Errichtung, Betrieb und Instandsetzung bis 2050
- Nicht inkludiert: Graue Energie von Erneuerbare Erzeugungsanlagen
- Budget (2025-2075): **320 kg_{CO_2eq}/m^2_{BGF}**

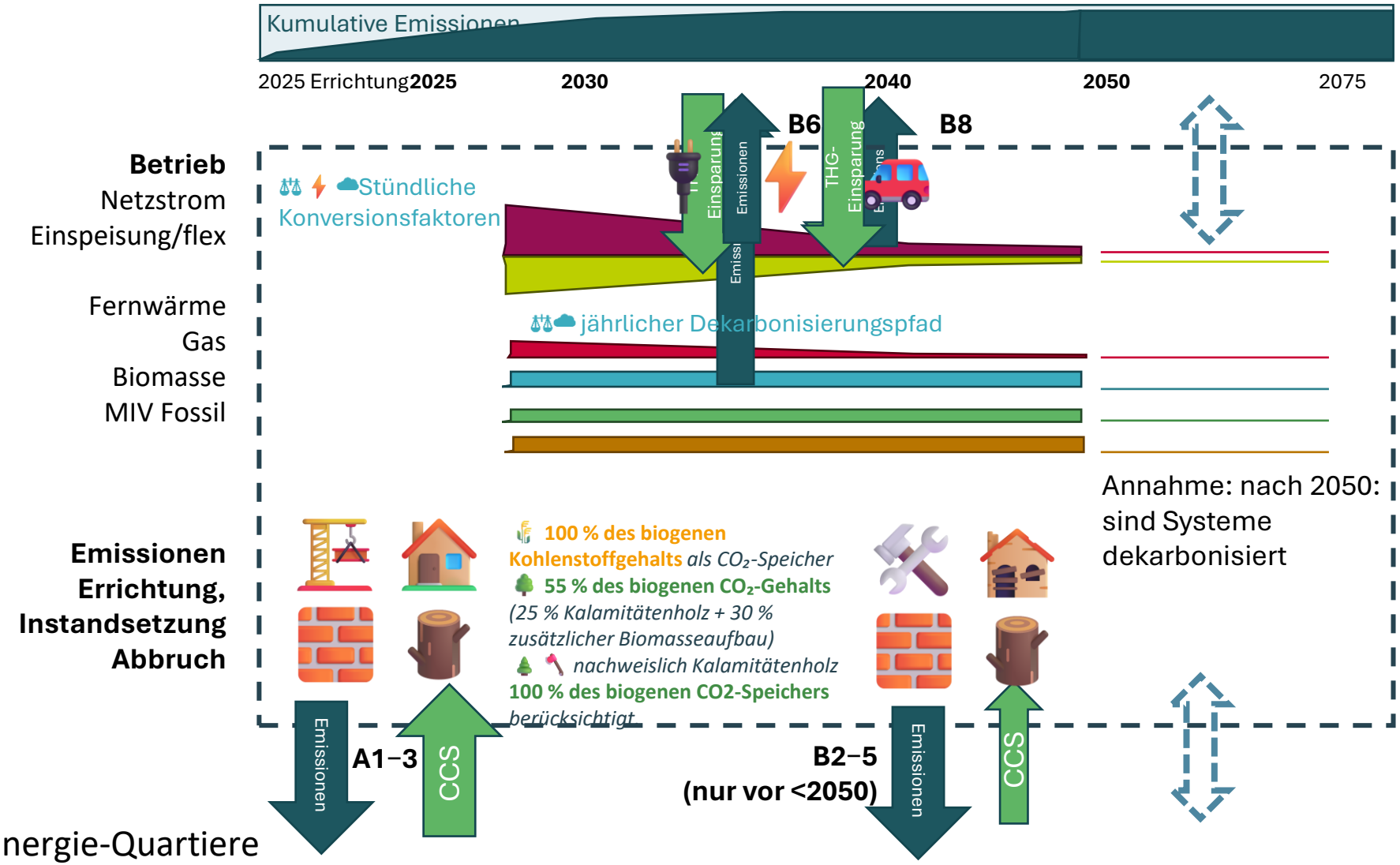
THG-Absenkpfade bis 2050



Schneider, Simon, Thomas Zelger, Raphael Drexel, Manfred Schindler, Paul Krainer, und José Baptista. „Declaration-Ready Climate-Neutral PEDs: Budget-Based, Hourly LCA Including Mobility and Flexibility“. *Designs* 9, Nr. 6 (2025): 123. https://doi.org/10.3390/designs9060123.

THG-Bilanzierung im Detail

- Systemische THG-Absenkpfade bis 2050
- Ab 2050 Dekarbonisierte Systeme
- LZ-Bilanz bis 2050



Tool-Bezug

- Das Nachweistool wird laufend weiterentwickelt. Die aktuelle Version kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

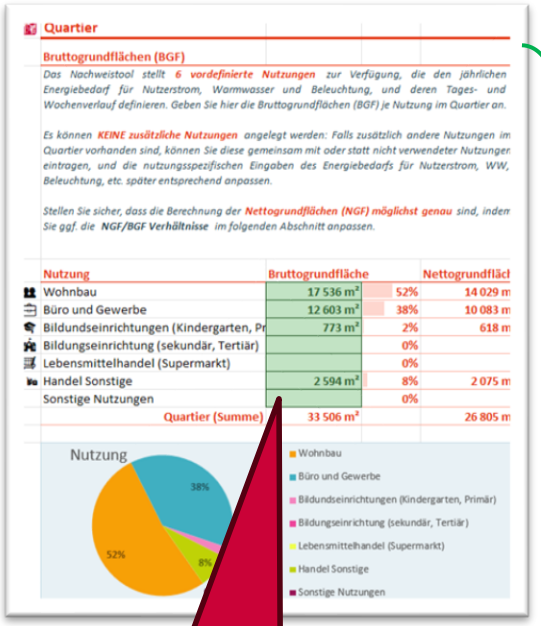
🧰 Excel Tool (⚠ benötigt Office 365)

👩‍🎓📖 Handbuch zur Nachweisführung (Tool-Verwendung)

📚🔭 Leitfaden PEQ Definition und Operationalisierung (Methodik)

- Bezug und Verwendung: Frei verfügbar unter: https://github.com/simonschaluppe/peexcel

Tool Überblick Blätter und Funktionen



Alle Zellen mit Eingabefeldern sind grün formatiert

Eingabeblätter

- Überblick
- Quartier
- Wetter
- Bauphysik
- H - Heizung
- K - Kühlung
- L - Lüftung
- WW
- PV

Pvimport

- Speicher
- Mobilität

Treibhauspotential

Defaultwerte

Ausgabe

- Dashboard
- Ergebnisse
- PEQ Deklaration
- PEQ+M
- KN PEQ

Ergebnisse: Blatt „OUT“
~300 Ergebnisse
je Variante / Szenario

Simulation (8760h)
Blatt „SIM2“
330 Zeitreihen
2-Zonen Modell

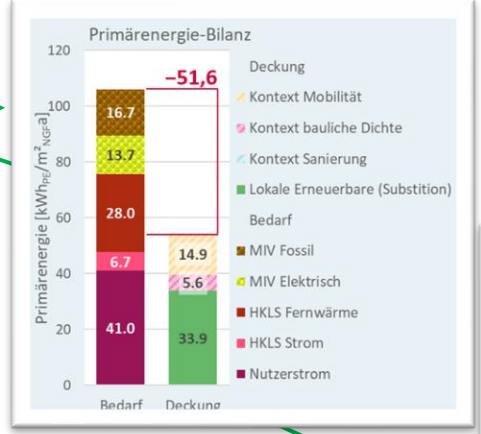
Input/Varianten Speicher
Blatt „IN“
~800 Variablen je Variante

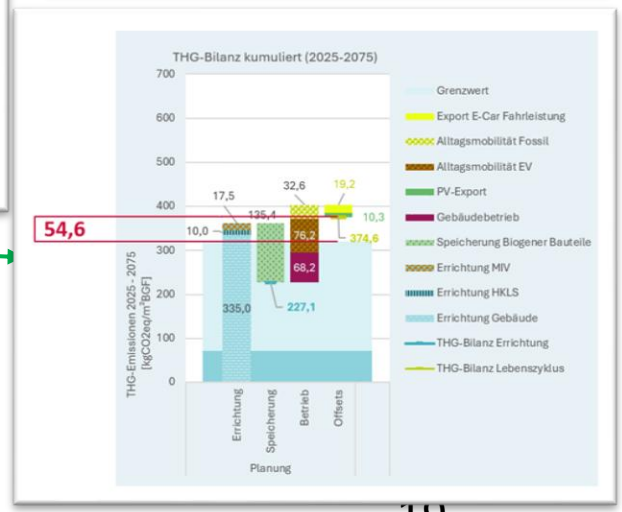
Speichern / Laden

Projekt-Export.xlsx
<1MB pro Projekt



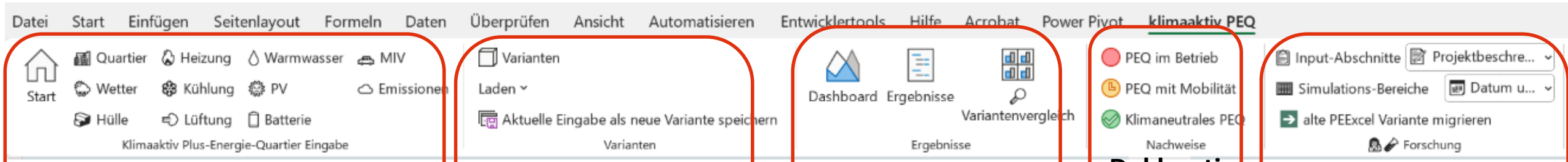






Benutzerdefiniertes Excel-Ribbon

Bmluk.gv.at
klimaaktiv.at



Eingabe Navigation & Bedienung

Laden
Speichern

Analyse und Ergebnisse

Deklarations-nachweise

Implementierungs-Details

Laden von Varianten und Eingaben

- **Schaltfläche „Laden“** (in der Gruppe *Varianten*):
  - Erlaubt das einfache Umschalten zwischen verschiedenen **Eingabekonfigurationen** oder **Szenarien**.
  - Keine manuelle Auswahl im Tabellenblatt erforderlich – alles direkt im Ribbon.

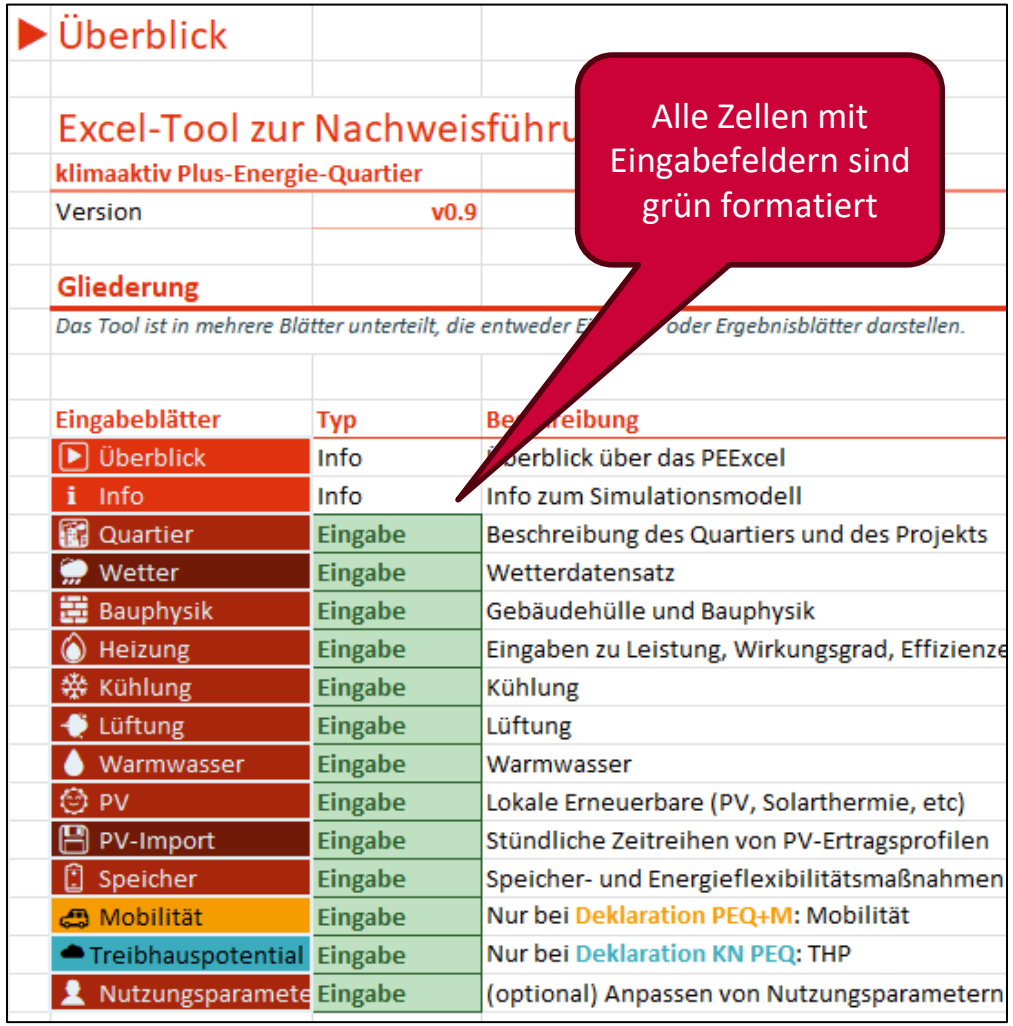
Speichern & Projektstruktur

- **Trennung von Projekt und Szenario**:
  - Projekte enthalten mehrere Szenarien.
  - Szenarien können einzeln **geladen**, **gespeichert** oder **dupliziert** werden.
- **Speicherfunktionen im Ribbon**:
  - Speichern von Szenarien unter neuem Namen.
  - Export-/Importfunktionen (z. B. als separate Datei oder JSON/XML je nach Implementierung).

Gefördert von Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik
FH University of Applied Sciences TECHNIKUM WIEN

Eingabe

- Thematisch gruppierte Eingabeblätter
  - Insg. ca. 30 Pflichtfelder, 100 optionale
- Speichern / Laden von Varianten



Tool-Schnittstellen

- 🧊 **Gebäudehüllflächen**: Übertrag aus Energieausweis
- 🌞 **PV-Ertrag**: Eingabe stündlicher PV-Ertragsprognosen aus externen Simulation möglich
- 🌦️ **Wetter**: Hinterlegung stündlicher Wetterdaten für Standorte abseits der Landeshauptstädte nötig (z.B. aus Meteonorm - Format „HELIOS-PC“)
- ☁️ **Ökobilanz**: Passende Systemgrenzen „Aspern Klimafit“ in baubook.at hinterlegt, direkter Import als .csv möglich: https://www.baubook.at/eco2soft/

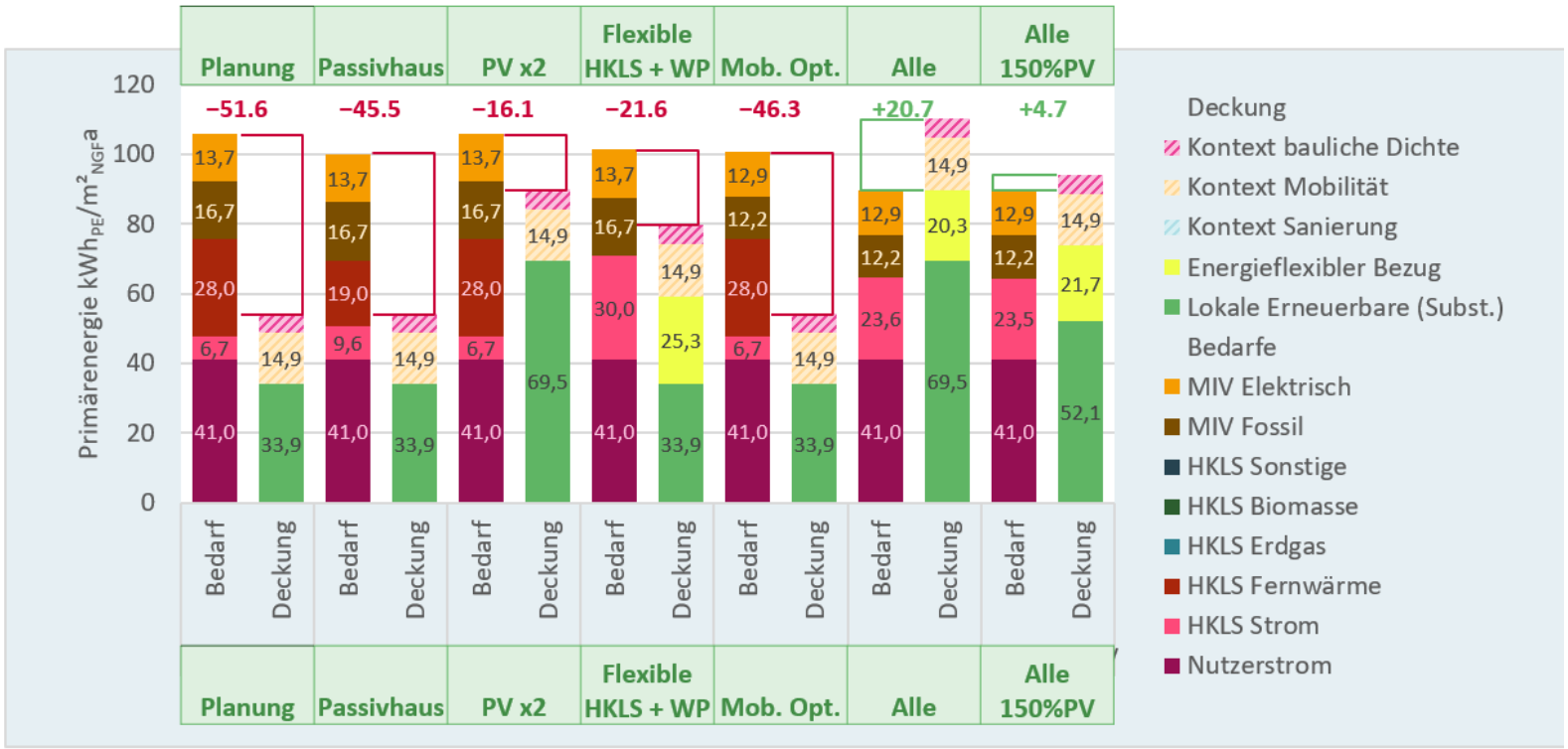
Analyse im Dashboard

- Dashboard:
  - Stündliche Energieflüsse



Variantenvergleich

- Einfache Bearbeitung von Projektvarianten:
  - Anlegen / Definieren
  - Speichern / Laden
  - Simulieren (Batch)
  - Vergleichen

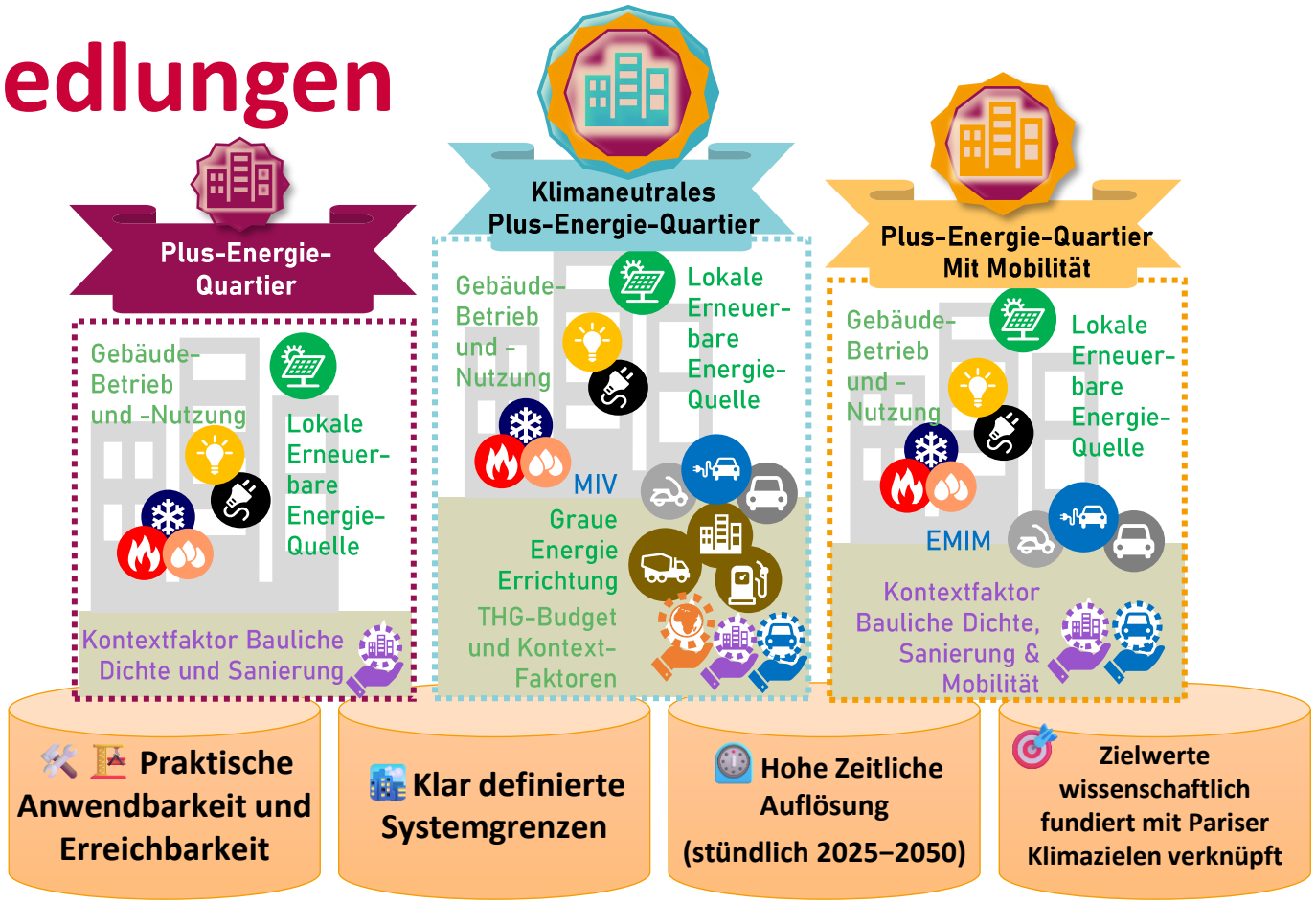


Voreinstellungen: „Presets“

- Typische Eingaben

Kontakt

www.klimaaktiv.at/siedlungen



Simon Schneider
FH Technikum Wien GmbH
Simon.schneider@technikum-wien.at